

FUNDAMENTOS DE TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN 2026

Trabajo Práctico Nro 10

Logica de predicados

Representación de conocimiento

Ejercicio 1.

Expresar en un lenguaje de predicados de primer orden las siguientes afirmaciones:

Donde

$A(x)$ significa "x es un ave"

$V(x)$ significa "x vuela"

i. Algunas aves no vuelan

$$(\exists x) (A(x) \wedge \neg V(x))$$

ii. No todas las aves vuelan

$$\neg(\forall x) (A(x) \rightarrow V(x))$$

Analizar la relación entre ambas. Mostrar cómo se puede transformar una expresión en la otra.

$$\neg(\forall x) (A(x) \rightarrow V(x)) \text{ // Partimos del segundo}$$

$$\neg(\forall x) (\neg A(x) \vee V(x)) \text{ // lógicamente equivalente}$$

$$\neg(\forall x) \neg(A(x) \wedge \neg V(x)) \text{ // De Morgan}$$

La forma de este enunciado es ahora similar al de (i), pero con $\neg(\forall x) \neg()$, en vez de $(\exists x)$

Ejercicio 2. Expresar en un lenguaje de predicados de primer orden el conocimiento asociado a las siguientes situaciones:

I. Los usuarios que contribuyen en proyectos open source son colaborativos.

Donde:

$U(x)$ significa "x es un usuario"

$O(x)$ significa "x contribuye en proyectos open source"

$C(x)$ significa "x es colaborativo"

$$(\forall x)((U(x) \wedge O(x) \rightarrow C(x)))$$

II. Ningún sistema que tenga bugs críticos puede ser entregado ni desplegado en producción.

Donde:

$S(x)$ significa "x es un sistema"

$B(x)$ significa "x tiene bugs criticos"

$E(x)$ significa "x puede ser entregado a produccion"

$D(x)$ significa "x puede ser desplegado a producción"

$$(\forall x)((S(x) \wedge B(x) \rightarrow (\neg E(x) \wedge \neg D(x)))$$

III. Ningún modelo de IA que se entrena con datos erróneos es preciso.

Donde:

$M(x)$ significa "x es un modelo de IA"

$D(x)$ significa "x se entrena con datos erroneos"

$P(x)$ significa "x es preciso"

$$(\forall x)((M(x) \wedge D(x) \rightarrow (\neg P(x)))$$

IV. Todo estudiante que cursa FTC (Fundamentos de Teoría de la computación) y sube sus ejercicios a IDEAS aprueba la práctica.

Donde:

$E(x)$ significa "x es un estudiante"

$C(x)$ significa "x cursa FTC"

$I(x)$ significa "x sube sus ejercicios a ideas"

$A(x)$ significa "x aprueba la practica"

$$(\forall x)((E(x) \wedge C(x) \wedge I(x)) \rightarrow (A(x)))$$

V. Todos los alumnos de FTC, cuyo documento es par y han aprobado el parcial con nota mayor a 7 están inscriptos en la mesa de finales de agosto.

Donde:

$A(x)$ significa "x es un alumno de FTC"

$P(x)$ significa "x tiene documento par"

$S(x)$ significa "x aprobó el parcial con 7"

$M(x)$ significa "x está inscripto en la mesa de finales de agosto"

$$(\forall x)((A(x) \wedge P(x) \wedge S(x)) \rightarrow (M(x)))$$

VI. Todos los estudiantes que cursan FTC y subieron correctamente el código al repositorio están habilitados para correr las pruebas automáticas del sistema.

Donde:

$E(x)$ significa "x es un estudiante"

$C(x)$ significa "x cursa FTC"

$S(x)$ significa "x subio correctamente el codigo al repo"

$P(x)$ significa "x está habilitado para correr las pruebas"

$$(\forall x)((E(x) \wedge C(x) \wedge S(x)) \rightarrow (P(x)))$$

VII. Algunos modelos de inteligencia artificial entrenados por alumnos de FTC lograron superar el umbral de precisión del 90%.

Donde:

M(x) significa "x es un modelo de IA"

E(x) significa "x fue entrenado por un alumno de FTC"

U(x) significa "x logró superar el umbral de precisión del 90%"

$(\exists x) (M(x) \wedge E(x) \wedge U(x))$

Ejercicio 3.

Escribir las siguientes proposiciones usando un lenguaje de predicados de primer orden:

I. El cero es el menor natural.

$N(x)$ = x es un número natural

$M(y, x)$ = y es menor o igual que x

$$(\forall x)(N(x) \rightarrow M(0, x))$$

II. El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto.

$C(x)$ = x es un conjunto

$I(x, y)$ = x está incluido en y

$$(\forall x)(C(x) \rightarrow I(\{\}, x))$$

III.

Si se prueba una propiedad para el cero y luego se prueba que esa misma propiedad vale para el número $n+1$ si vale para n , entonces se ha probado que la propiedad vale para cualquier natural.

$N(y) = y$ es un número natural

$P(x) = x$ cumple la propiedad

$$(P(0) \wedge \forall x ((N(x) \wedge P(x)) \rightarrow P(x+1))) \rightarrow \forall x (N(x) \rightarrow P(x))$$

IV. Si hay un número natural que cumple una cierta propiedad, entonces hay un mínimo natural que cumple esa propiedad.

$N(y) = y$ es un número natural

$P(x) = x$ cumple la propiedad

$M(y, x) = y$ es menor o igual que x

$$(\exists x)(N(x) \wedge P(x)) \rightarrow (\exists y)(N(y) \wedge P(y) \wedge (\forall z)(N(z) \wedge P(z) \rightarrow M(y, z)))$$